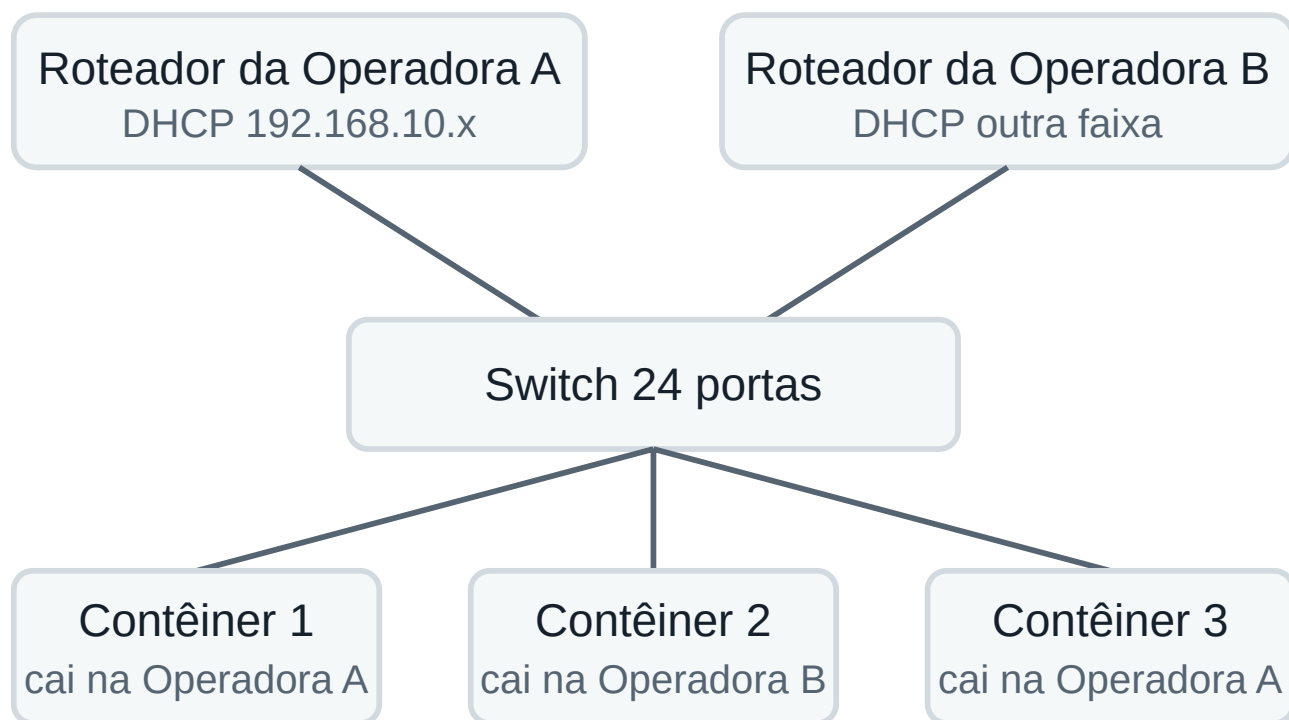


Rede unificada com failover

Operadora A → Operadora B

Guia de campo passo a passo. O MikroTik é todo preparado em casa, hoje. Na empresa ele entra entre as operadoras e o switch de 24 portas, e os roteadores dos contêineres viram pontos de acesso de uma rede só. Cada passo traz onde clicar, o comando pronto para copiar e o que você deve ver para saber que deu certo.

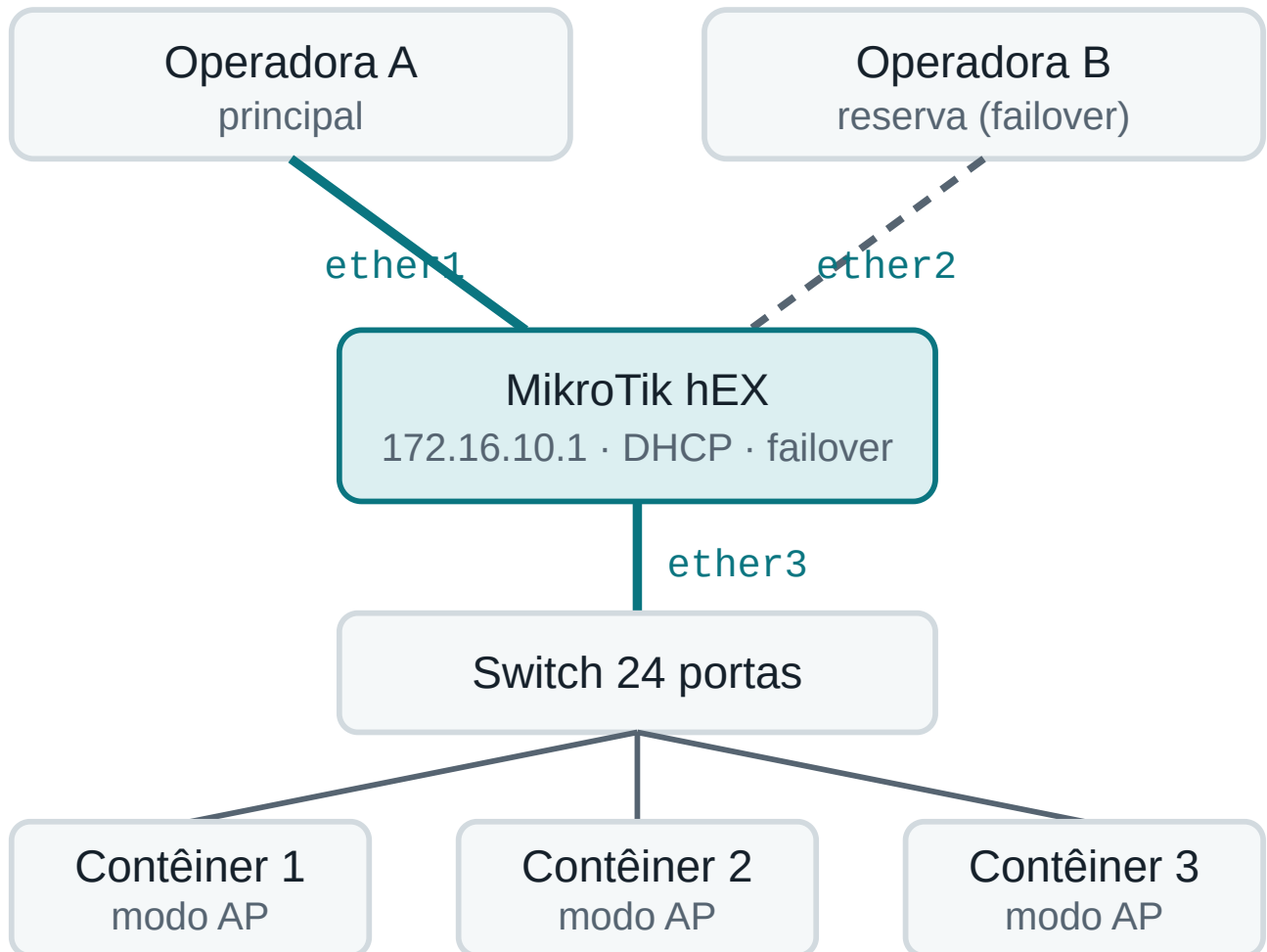
HOJE DUAS REDES MISTURADAS



dois DHCPs no mesmo switch: cada sala cai num link

cada roteador faz NAT próprio: as salas não se enxergam

DEPOIS UMA REDE SÓ



172.16.10.x em todas as salas · o mesmo Wi-Fi em todas

FASE A · EM CASA, HOJE

~40 min

Atualizar, gravar o script e testar o hEX na sua internet. Ele chega pronto.

FASE B · NA EMPRESA

~15 min + 10 por sala

MikroTik no rack e todas as salas com internet. Depois cada roteador de contêiner vira AP.

PLANO B

volta em 5 min

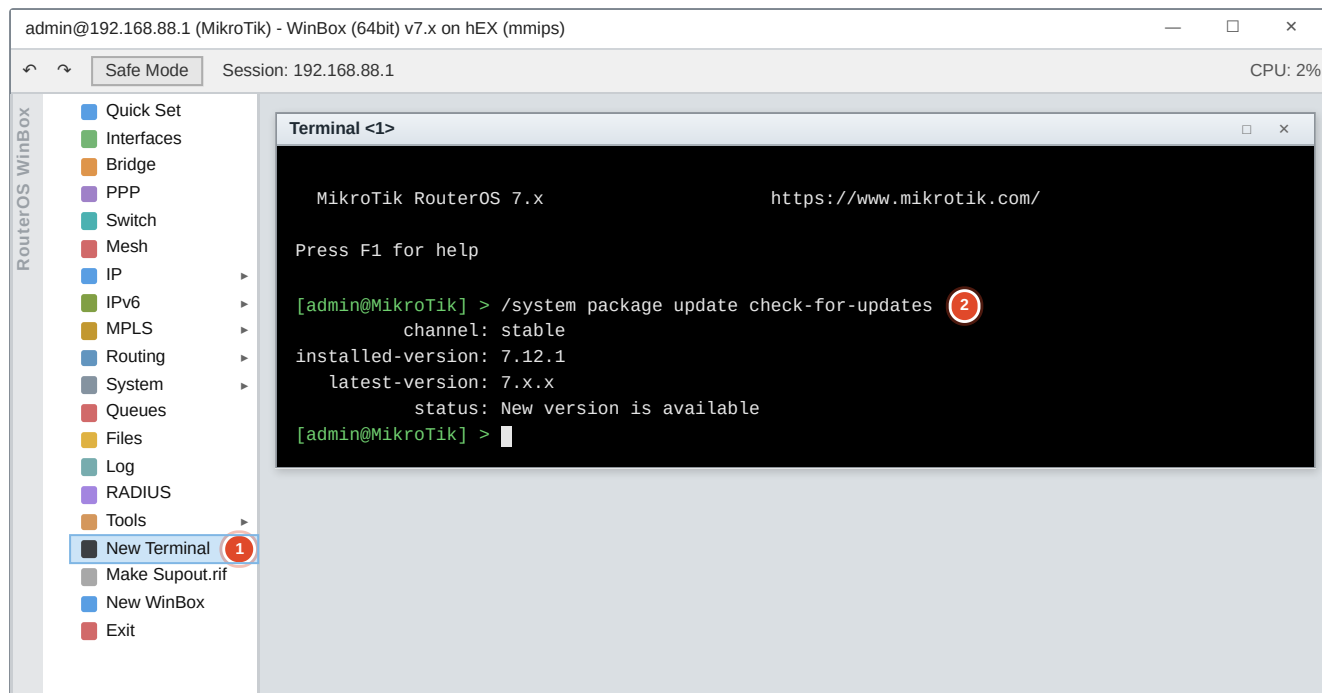
Tire uma foto do rack antes. Para voltar, os cabos das operadoras voltam para as mesmas portas do switch.

► **Vocabulário rápido do MikroTik (1 minuto)**

T0 Como usar o Terminal do Winbox

Todo bloco marcado **RouterOS · Terminal** neste guia é colado aqui. Os blocos **PowerShell** e **CMD** são rodados no seu notebook.

SIMULAÇÃO Menu lateral > New Terminal



- 1 Clique em **New Terminal** no menu da esquerda. Abre uma janela preta.
- 2 Cole com Ctrl+V ou botão direito > **Paste** e aperte Enter. Comandos em várias linhas podem ser colados de uma vez.

WINBOX 4

Se o seu Winbox tiver o visual escuro novo (versão 4), os menus têm os mesmos nomes e caminhos. Só a aparência muda.

T1 O que levar amanhã

- ☐ Notebook com Winbox e o `failover.rsc`
- ☐ O hEX já preparado (Fase A) e a fonte dele
- ☐ 3 cabos curtos para o rack (operadoras e switch) e etiquetas
- ☐ Um cabo longo para ligar o notebook no roteador de cada sala
- ☐ Senha de admin dos roteadores Operadora A e Operadora B (costuma estar na etiqueta)
- ☐ Senha de admin dos roteadores dos contêineres (se não tiver, reset de fábrica e a senha da etiqueta)
- ☐ Nome e senha que o Wi-Fi único vai ter (sugestão: reaproveitar o mais usado hoje)
- ☐ Lista de impressoras, ponto eletrônico, DVR ou servidor da empresa

Fase A

em casa, hoje · ~40 min

Tudo aqui é feito na sua mesa, com a sua internet. Se algo der errado, você tem tempo para resolver sem ninguém esperando.

A1 Baixar o Winbox

Baixe no site oficial: mikrotik.com/download, seção **WinBox**, versão Windows 64-bit. É um executável só, não precisa instalar.

Na primeira vez que abrir, o Windows vai perguntar sobre o firewall. Clique em **Permitir acesso**. Sem isso, a aba Neighbors não encontra o MikroTik.

A2 Salvar o script no notebook

Este é o arquivo que configura o MikroTik inteiro: portas, rede 172.16.10.x, DHCP, os dois links, failover, NAT, firewall e segurança. Clique em **Copiar** e depois rode o comando do PowerShell logo abaixo. Ele grava o conteúdo copiado como `failover.rsc` na sua Área de Trabalho, sem os caracteres invisíveis que o Bloco de Notas às vezes coloca e que quebram o script.

failover.rsc · script completo

```
# =====
# MikroTik hEX (RB750Gr3) - Failover OPERADORA A (primario) / OPERADORA B
# RouterOS 7.x (>= 7.4, recomendado ultima stable)
#
# Portas:
#   ether1 = OPERADORA A      (LAN do roteador da Operadora A -> DHCP)
#   ether2 = OPERADORA B     (LAN do roteador da Operadora B -> DHCP)
#   ether3..ether5 = LAN (APs / switch)
#
# LAN: 172.16.10.0/24 (gateway 172.16.10.1)
#
# Uso (recomendado): subir este arquivo em Files e resetar com:
#   /system reset-configuration no-defaults=yes skip-backup=yes run-after-reset=failover.rsc
# O script roda sozinho no boot. Confira no Log: "failover.rsc aplicado com sucesso"
# =====

# Aguarda as interfaces subirem (necessario no run-after-reset)
:delay 15s

# ----- Identidade / relógio -----
/system identity set name=MK-EMPRESA
/system clock set time-zone-name=America/Sao_Paulo

# ----- Interfaces -----
/interface ethernet
set [find default-name=ether1] name=ether1-OPA
set [find default-name=ether2] name=ether2-OPB
```

```

/interface bridge
add name=bridge-LAN comment="LAN unificada"

/interface bridge port
add bridge=bridge-LAN interface=ether3
add bridge=bridge-LAN interface=ether4
add bridge=bridge-LAN interface=ether5

/interface list
add name=WAN
add name=LAN

/interface list member
add list=WAN interface=ether1-OPA
add list=WAN interface=ether2-OPB
add list=LAN interface=bridge-LAN

# ----- LAN / DHCP / DNS -----
/ip address
add address=172.16.10.1/24 interface=bridge-LAN comment=LAN

/ip pool
add name=pool-LAN ranges=172.16.10.100-172.16.10.250

/ip dhcp-server
add name=dhcp-LAN interface=bridge-LAN address-pool=pool-LAN lease-time=8h

/ip dhcp-server network
add address=172.16.10.0/24 gateway=172.16.10.1 dns-server=172.16.10.1

# DNS do Mikrotik. NAO usar aqui os IPs de monitoramento (208.67.222.222 / 9.9.9.9)
/ip dns
set servers=1.1.1.1,8.8.8.8 allow-remote-requests=yes cache-size=4096KiB

# ----- Rotas recursivas (failover por disponibilidade) -----
# Host de checagem da OPERADORA A: 208.67.222.222 (OpenDNS) - sempre sai pela Operadora A
# Host de checagem da OPERADORA B: 9.9.9.9 (Quad9) - sempre sai pela Operadora B
# Gateways abaixo sao placeholders; o script do DHCP corrige sozinho.
/ip route
add dst-address=208.67.222.222/32 gateway=192.168.10.1 scope=10 comment=OPA-CHECK
add dst-address=9.9.9.9/32 gateway=192.168.20.1 scope=10 comment=OPB-CHECK
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=208.67.222.222 target-scope=11 check-gateway=ping distance=1 comment=OPA-DEFAU
LT
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=9.9.9.9 target-scope=11 check-gateway=ping distance=2 comment=OPB-DEFAULT

# ----- WANS (DHCP client sem rota default) -----
# O script atualiza o gateway da rota de checagem sempre que o DHCP renova,
# entao nao importa qual IP o roteador da operadora usa.
/ip dhcp-client
add interface=ether1-OPA add-default-route=no use-peer-dns=no use-peer-ntp=no comment=OPA \
script=":if (\$bound=1) do={ /ip route set [find where comment=\"OPA-CHECK\"] gateway=\$\"gateway-address\"
}"
add interface=ether2-OPB add-default-route=no use-peer-dns=no use-peer-ntp=no comment=OPB \
script=":if (\$bound=1) do={ /ip route set [find where comment=\"OPB-CHECK\"] gateway=\$\"gateway-address\"
}"

# ----- NAT -----
/ip firewall nat

```

```

add chain=srcnat out-interface=ether1-OPA action=masquerade comment="NAT OPA"
add chain=srcnat out-interface=ether2-OPB action=masquerade comment="NAT OPB"

# ----- Firewall basico -----
/ip firewall filter
add chain=input action=accept connection-state=established,related,untracked comment="IN: estabelecidas"
add chain=input action=drop connection-state=invalid comment="IN: invalidas"
add chain=input action=accept protocol=icmp comment="IN: ping"
add chain=input action=accept in-interface-list=LAN comment="IN: gerencia/DNS/DHCP so pela LAN"
add chain=input action=drop comment="IN: dropa o resto (WAN)"
add chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related comment="FW: fasttrack"
add chain=forward action=accept connection-state=established,related,untracked comment="FW: estabelecidas"
add chain=forward action=drop connection-state=invalid comment="FW: invalidas"
add chain=forward action=drop connection-state=new connection-nat-state=!dstnat in-interface-list=WAN comment="FW: bloqueia novas vindas da WAN"

# ----- Hardening -----
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
set winbox address=172.16.10.0/24
set ssh address=172.16.10.0/24

/tool mac-server set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN
/ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN

# ----- NTP -----
/system ntp client set enabled=yes
/system ntp client servers
add address=a.st1.ntp.br
add address=b.st1.ntp.br

# ----- Netwatch (degradacao: perda/latencia) -----
# Se a Operadora A ficar com >30% de perda ou media >300ms, desativa a rota dela.
# Em qualquer troca, limpa as conexoes para os apps reconectarem pelo link novo.
# Fica por ultimo e protegido: se der erro de sintaxe, o resto ja foi aplicado.
:do {
/tool netwatch add name=OPA-MON type=icmp host=208.67.222.222 interval=15s packet-count=10 packet-interval=200ms
thr-avg=300ms thr-max=2s thr-jitter=1s thr-stdev=500ms thr-loss-percent=30% down-script="/ip route disable [find
where comment=\"OPA-DEFAULT\"]; :delay 1s; /ip firewall connection remove [find]; :log warning \"OPERADORA A FOR
A/DEGRADADA -> usando OPERADORA B\" up-script="/ip route enable [find where comment=\"OPA-DEFAULT\"]; :delay 1
s; /ip firewall connection remove [find]; :log warning \"OPERADORA A OK -> voltando para OPERADORA A\"
:log info "NETWATCH OK"
} on-error={ :log error "NETWATCH FALHOU - criar manualmente (ver guia)" }

:log info "failover.rsc aplicado com sucesso"

```

■ PowerShell · grava o que foi copiado

```
[IO.File]::WriteAllText("$env:USERPROFILE\Desktop\failover.rsc", (Get-Clipboard -Raw))
```

O comando lê o que está na área de transferência na hora em que roda. Por isso a ordem importa:

1. Copie o bloco do **PowerShell** primeiro e cole no PowerShell, **sem apertar Enter**.
2. Volte aqui e copie o **script completo**.
3. Volte ao PowerShell e aperte Enter.

PowerShell · conferir o arquivo

```
Get-Content "$env:USERPROFILE\Desktop\failover.rsc" -TotalCount 3  
(Get-Content "$env:USERPROFILE\Desktop\failover.rsc").Count
```

VOCÊ DEVE VER

A primeira linha começa com `# =====` e o arquivo tem por volta de 140 linhas.

A3 Ligar o hEX e entrar pelo Winbox

ether1 → roteador da sua casa

ether2 → notebook

De fábrica o hEX já sai com internet pela ether1 e rede 192.168.88.x nas outras portas. Vamos usar isso só para atualizar. Tire o notebook do Wi-Fi para não confundir.

SIMULAÇÃO Tela inicial do Winbox

WinBox (Addresses)

File Tools

Connect To: 48:A9:8A:1C:2E:40 ☐ Keep Password

Login: admin ☐ Open In New Window

Password:

Add/Set Connect To RoMON Connect

Managed Neighbors

Refresh Find

MAC Address	IP Address	Identity	Version	Board	Uptime
48:A9:8A:1C:2E:40	192.168.88.1	MikroTik	7.12.1 (stable)	RB750Gr3	00:02:41

1 item

1. Aba **Neighbors**. O hEX aparece em até 30 s depois de ligado.
2. Clique no **MAC Address**, não no IP. Conectar pelo MAC funciona mesmo quando o IP muda ou some.
3. Login `admin`. Senha **em branco** ou a impressa na **etiqueta** embaixo do hEX (modelos mais novos).
4. **Connect**. Se pedir para trocar a senha, troque. Se aparecer uma janela de "Default Configuration", clique em **OK**.

A LISTA NEIGHBORS ESTÁ VAZIA?

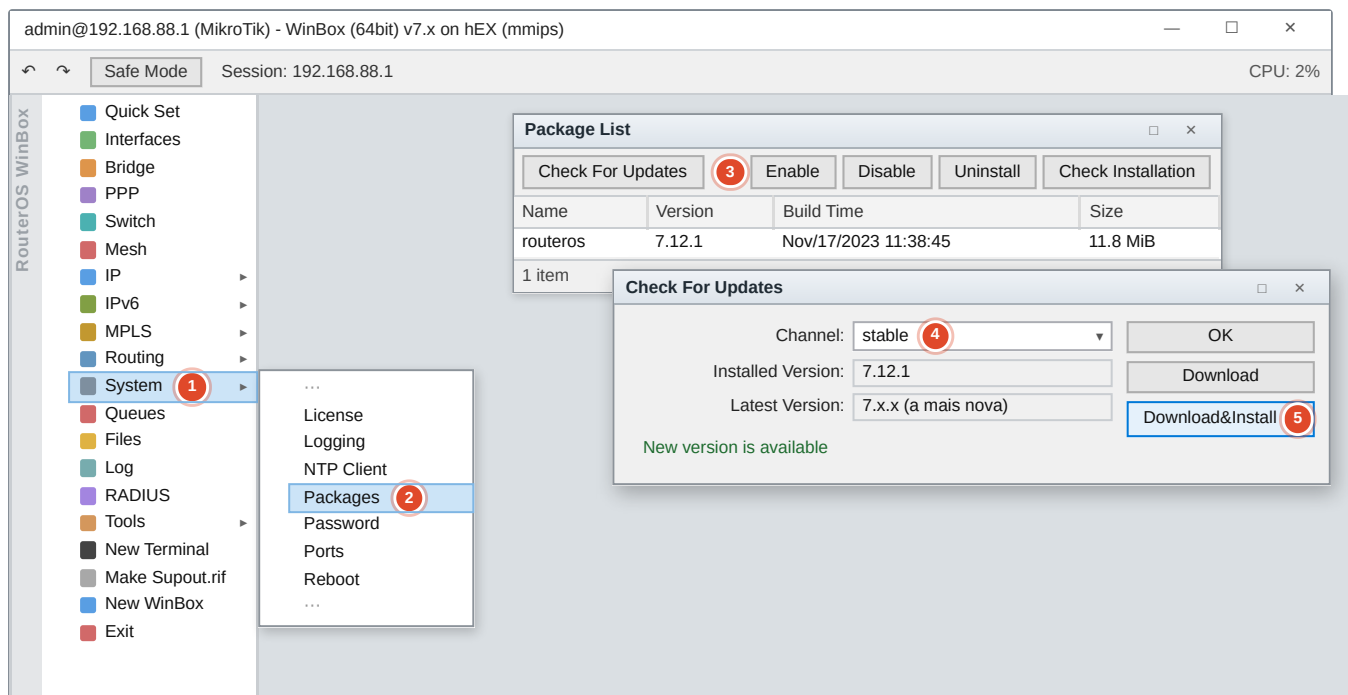
- Confira se o notebook está na **ether2** e a luz da porta acendeu.
- Feche e abra o Winbox e aceite o firewall do Windows.
- Desative outras placas de rede (VPN, VirtualBox) e tente de novo.

A4 Atualizar o RouterOS

Winbox: System > Packages

reinicia sozinho · ~3 min

SIMULAÇÃO System > Packages > Check For Updates



- 1 **System** no menu da esquerda.
- 2 **Packages**.
- 3 **Check For Updates**.
- 4 Channel **stable**.
- 5 **Download&Install**. O hEX baixa, reinicia e o Winbox desconecta. Espere uns 3 minutos e conecte de novo pelo MAC.

Mesma coisa pelo Terminal:

RouterOS · Terminal

```
/system package update set channel=stable
/system package update check-for-updates
/system package update install
```

SE A VERSÃO INSTALADA COMEÇAR COM 6.

Primeiro escolha o channel `upgrade` e faça Download&Install. Isso leva para a versão 7.
Depois de reiniciar, repita com `stable`.

VOCÊ DEVE VER

Depois de reconectar, a coluna **Version** na aba Neighbors mostra a versão nova, 7.something, maior que 7.4.

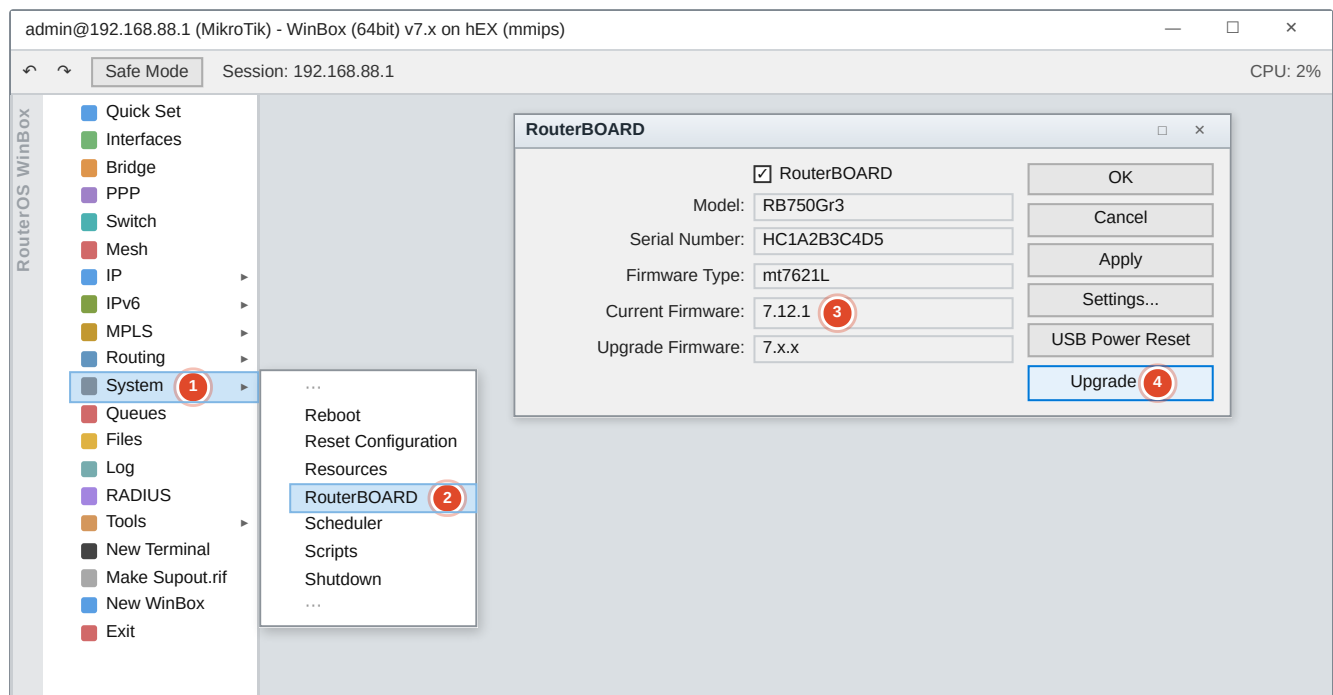
A5 Atualizar o firmware da placa

Winbox: System > RouterBOARD

depois: System > Reboot

O RouterOS é o sistema; o firmware é o "BIOS" da placa. Os dois devem ficar na mesma versão.

SIMULAÇÃO System > RouterBOARD



- 1 System.
- 2 RouterBOARD.
- 3 Se **Current** for diferente de **Upgrade Firmware**, precisa atualizar.
- 4 **Upgrade** > confirme com **Yes**. Depois vá em **System > Reboot**. Só vale depois de reiniciar.

RouterOS - Terminal

```
/system routerboard upgrade  
/system reboot
```

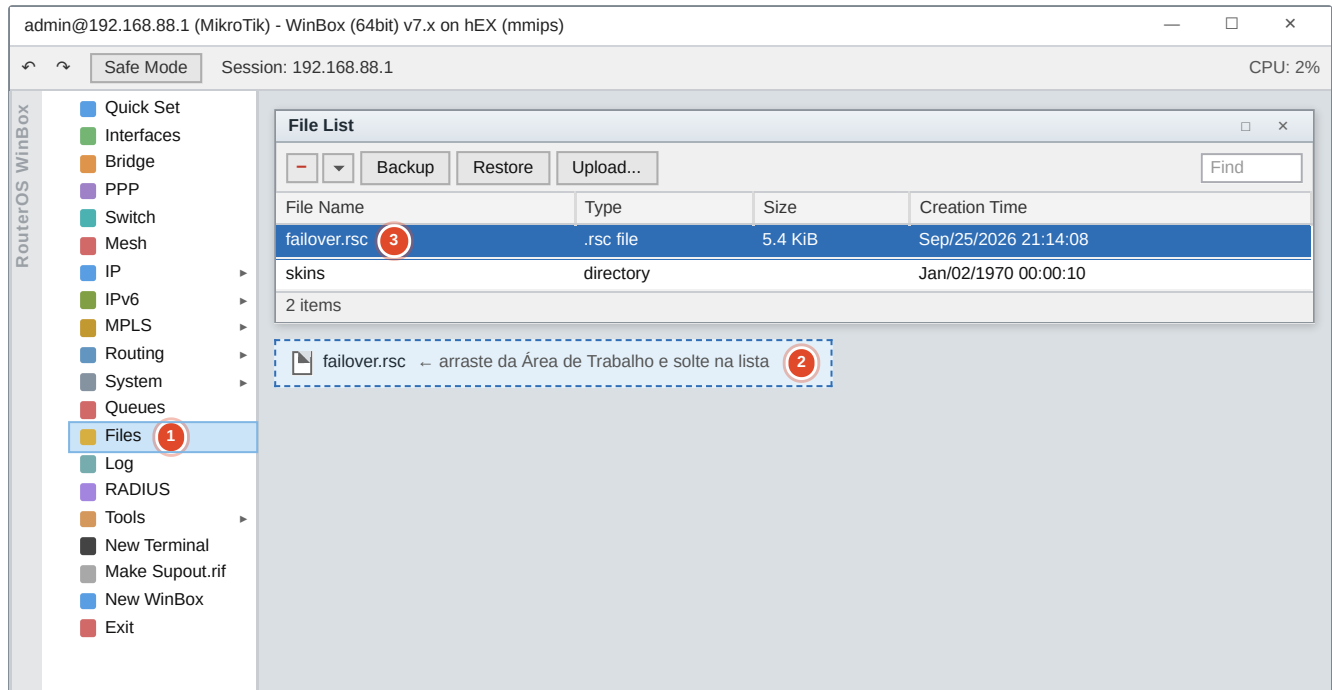
VOCÊ DEVE VER

Após o reboot, em System > RouterBOARD, **Current Firmware** e **Upgrade Firmware** iguais.

A6 Enviar o script para o MikroTik

Winbox: Files

SIMULAÇÃO Files > arrastar o arquivo da Área de Trabalho

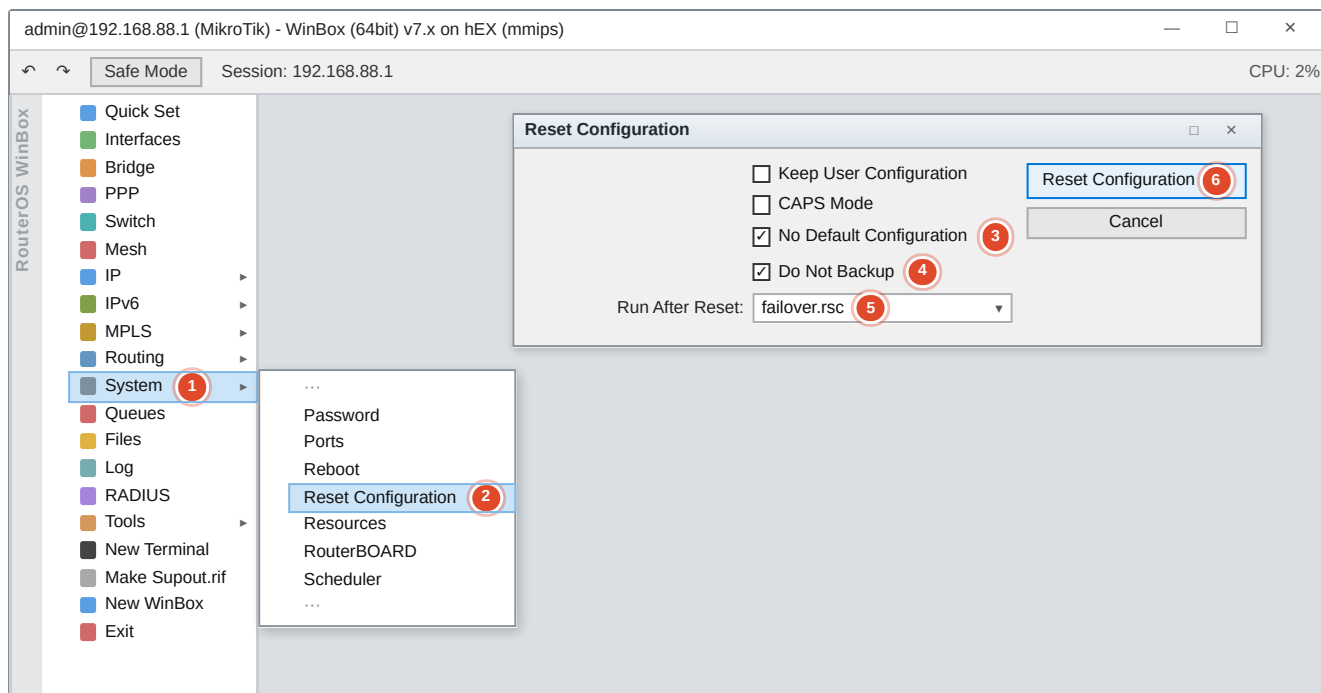


- 1 Clique em **Files**.
- 2 Arraste o `failover.rsc` da Área de Trabalho para dentro da janela.
- 3 Ele aparece na lista na raiz, fora de pastas. O nome precisa ser exatamente `failover.rsc`.

A7 Resetar e aplicar o script no boot

Winbox: System > Reset Configuration

O reset apaga a configuração de fábrica e, no boot, roda o seu script sozinho. É mais seguro que colar no Terminal, porque a queda do Winbox no meio do processo não interrompe nada. O arquivo em Files não é apagado pelo reset.



- 1 System.
- 2 Reset Configuration.
- 3 Marque **No Default Configuration**.
- 4 Marque **Do Not Backup**.
- 5 Em **Run After Reset**, escolha `failover.rsc`.
- 6 **Reset Configuration** > **Yes**. O hEX reinicia.

RouterOS · Terminal · mesmo efeito

```
/system reset-configuration no-defaults=yes skip-backup=yes run-after-reset=failover.rsc
```

AGORA TROQUE O CABO DO NOTEBOOK

Depois do reset, a **ether2** vira a porta da Operadora B. Passe o notebook para a **ether3**. A **ether1** continua no roteador da sua casa, fazendo o papel da Operadora A.

A8 Conferir se o script foi aplicado

notebook na ether3

Winbox: 172.16.10.1 > Log

Espere 2 minutos depois do reset. Renove o IP do notebook e confira se ele ganhou um endereço 172.16.10.x:

CMD · renovar IP e conferir

```
ipconfig /release  
ipconfig /renew  
ipconfig | findstr /i "IPv4 Gateway"
```

VOCÊ DEVE VER

Endereço IPv4 ... 172.16.10.1xx e Gateway Padrão ... 172.16.10.1 .

Conecte o Winbox em 172.16.10.1 (ou pelo MAC em Neighbors), usuário admin com a senha de fábrica, e abra o Log:

SIMULAÇÃO Log · as linhas que importam

admin@172.16.10.1 (MK-EMPRESA) - WinBox (64bit) v7.x on hEX (mmips)

Safe Mode Session: 172.16.10.1 CPU: 2%

RouterOS WinBox

- Quick Set
- Interfaces
- Bridge
- PPP
- Switch
- Mesh
- IP
- IPv6
- MPLS
- Routing
- System
- Queues
- Files
- Log 1
- RADIUS
- Tools
- New Terminal
- Make Supout.rif
- New WinBox
- Exit

Log

Freeze Find

Time	Buffer	Topics	Message
21:19:02	memory	system, info	router rebooted
21:19:18	memory	dhcp, info	dhcp-client on ether1-OPA got IP address 192.168.1.23
21:19:18	memory	script, info	NETWATCH OK 2
21:19:18	memory	script, info	failover.rsc aplicado com sucesso 3
21:19:34	memory	script, warning	OPERADORA A OK -> voltando para OPERADORA A

5 items

- 1 Clique em Log.
- 2 NETWATCH OK: o monitor de latência e perda foi criado.
- 3 failover.rsc aplicado com sucesso: o script rodou até o fim.

Teste a internet no notebook. Em casa, ela sai pela ether1:

CMD · teste de navegação

```
ping 8.8.8.8  
nslookup google.com 172.16.10.1  
curl.exe -s https://ifconfig.me/ip
```

SE NÃO APARECER "APLICADO COM SUCESSO"

- O script parou em alguma linha. Abra o **New Terminal** e rode `/import failover.rsc verbose=yes`: a linha com erro aparece em vermelho. Me mande o print.
- Para refazer do zero: corrija, suba o arquivo de novo (A6) e repita o reset (A7).
- Se aparecer **NETWATCH FALHOU**, está tudo certo com o resto. Use o comando do item "Netwatch falhou" em Problemas comuns.

NORMAL EM CASA

O DHCP Client da **ether2-OPB** fica em `searching...`, porque não tem nada ligado nela. Na empresa ele vai pegar IP.

A9 Criar seu usuário e desativar o admin

Winbox: System > Users

SIMULAÇÃO System > Users

The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface. On the left, the 'System' menu is expanded, and 'Users' is selected. A 'User List' window is open, showing a table with two users: 'admin' and 'suporte'. The 'admin' user is highlighted. A 'New User' dialog box is open, showing the 'suporte' user being created with the group 'full'. The 'OK' button is highlighted. The 'admin' user is marked with a red 'X' icon, indicating it is disabled.

Name	Group	Allowed Address	Last Logged In
admin	full		Sep/25/2026 21:20:11
suporte	full		

Name	Group	Allowed Address	Password	Confirm Password
suporte	full			

- 1 System.
- 2 Users.
- 3 + (azul) para criar.
- 4 Nome, grupo **full**, senha forte > **OK**. Anote a senha num lugar seguro.
- 5 Desconecte, entre de novo com o **suporte** e selecione o **admin**.
- 6 ✕ (vermelho) desativa o admin sem apagá-lo.

■ RouterOS · Terminal · troque a senha antes de rodar

```
/user add name=suporte group=full password="TROQUE-ESTA-SENHA"
```

■ RouterOS · Terminal · já logado como suporte

```
/user disable admin
```

FASE A PRONTA

Desligue o hEX. Ele vai para a empresa configurado e testado.

Fase B

na empresa · ~15 min + ~10 min por sala

A internet de todos cai só uma vez, por uns 2 minutos, no passo B2. Depois do B3 todas as salas já navegam com failover. A conversão dos roteadores das salas (B4) é feita uma sala por vez e, se o tempo apertar, pode ficar para outro dia.

B1 Levantamento rápido

~10 min

nada muda ainda

1. Foto do rack. Antes de tocar em qualquer cabo, fotografe o switch de 24 portas e etiquete os cabos que vêm dos roteadores Operadora A e Operadora B. É o seu caminho de volta.

2. Faixa de IP de cada operadora. Ligue o notebook direto no roteador da Operadora A (cabo ou Wi-Fi) e rode o comando abaixo. Depois repita no da Operadora B.

■ CMD · rode uma vez em cada operadora

```
ipconfig | findstr /i "IPv4 Gateway"
```

SE AS DUAS FAIXAS FOREM IGUAIS

Por exemplo, as duas em 192.168.1.x: entre na página do roteador da **Operadora B** e mude a LAN dele para `192.168.50.1`. Com faixas iguais, o MikroTik não sabe para qual lado mandar.

3. Como cada sala está hoje. Num PC de cada contêiner, rode:

■ CMD · num PC dentro da sala

```
ipconfig | findstr /i "IPv4 Gateway"
tracert -d -h 3 8.8.8.8
```

O primeiro salto do `tracert` é o roteador da sala e o segundo é o da operadora. Assim você sabe por qual link a sala sai hoje e confirma que o roteador da sala está em modo roteador (é o que muda no B4). Anote a marca e o modelo do roteador de cada sala e se você tem a senha de admin dele.

4. Aparelhos com IP fixo. Impressoras, relógio de ponto, DVR ou servidor costumam ter IP fixo e vão sumir depois da troca. Descubra quem está em cada rede (troque `192.168.15` pela faixa encontrada):

■ CMD · varredura rápida (~30 s) + lista de MACs

```
for /L %i in (1,1,254) do @ping -n 1 -w 100 192.168.10.%i | find "TTL"
arp -a
```

Anote nome, IP antigo e MAC de cada aparelho fixo. Vão virar reservas no passo B5. Se preferir, o Advanced IP Scanner faz o mesmo e já mostra nomes e fabricantes.

B2 Colocar o MikroTik no rack

~5 min

internet cai para todos por ~2 min

1. Desligue o **Wi-Fi** dos roteadores Operadora A e Operadora B, pela página de cada um. Não mexa em mais nada neles.
2. Tire do switch o cabo que vem do roteador **Operadora A** e ligue na **ether1** do hEX.
3. Tire do switch o cabo que vem do roteador **Operadora B** e ligue na **ether2**.
4. Ligue um cabo curto da **ether3** do hEX a uma porta livre do switch (pode ser a que a Operadora A usava).
5. Ligue o hEX. Em 1 a 2 minutos as salas voltam a ter internet.

PORTA DO HEX	VAI PARA	OBSERVAÇÃO
ether1	Porta LAN do roteador da Operadora A	principal
ether2	Porta LAN do roteador da Operadora B	reserva
ether3	Switch de 24 portas	único cabo que leva internet ao switch
ether4	Seu notebook	para configurar e testar
ether5	livre	

REGRA DE OURO

O switch de 24 portas passa a receber internet por **um único cabo**: o da ether3. Nenhum roteador de operadora pode continuar ligado no switch, senão volta a ter dois DHCPs na rede e a bagunça de hoje.

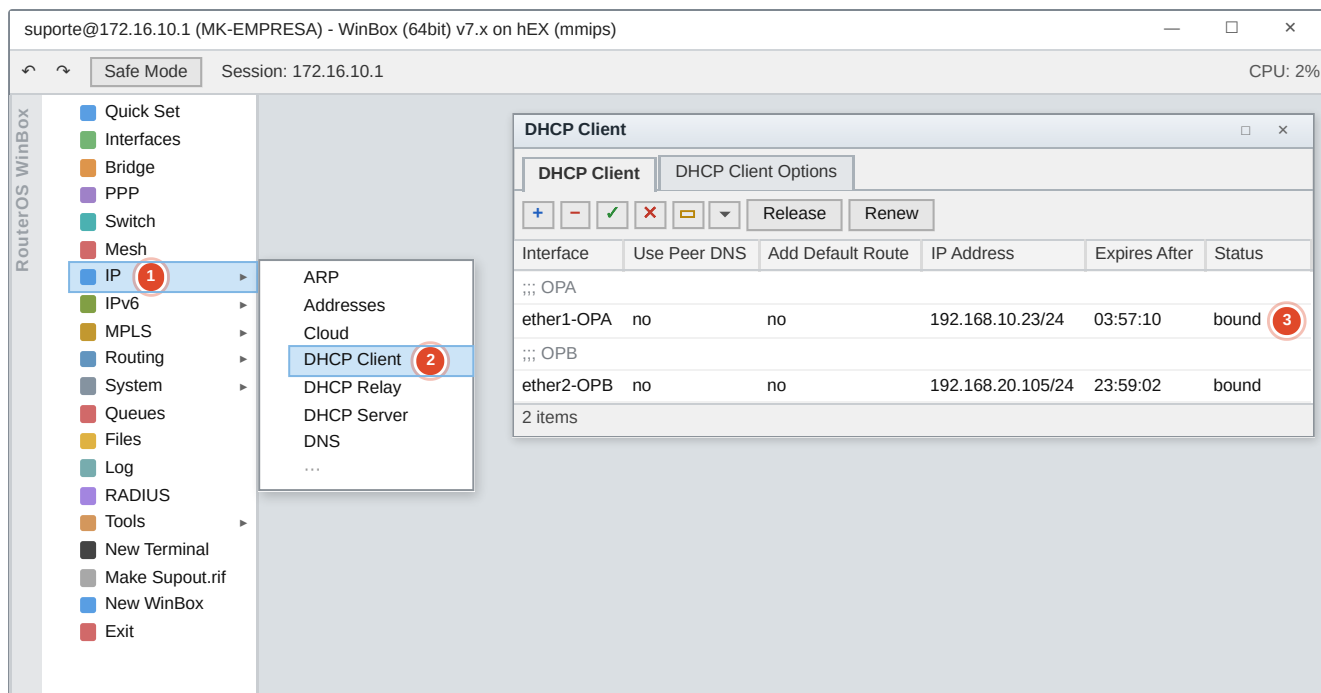
PLANO DE IPS

FAIXA	USO
172.16.10.1	MikroTik (gateway e DNS de todos)
172.16.10.11 - .49	Roteador de cada contêiner em modo AP: 10 + número da sala (sala 1 = .11, sala 7 = .17)
172.16.10.50 - .79	Impressoras, ponto, DVR, servidor (reserva no DHCP)
172.16.10.100 - .250	DHCP automático para PCs e celulares (151 endereços)

B3 Conferir os dois links

Winbox: IP > DHCP Client

Winbox: IP > Routes



suporte@172.16.10.1 (MK-EMPRESA) - WinBox (64bit) v7.x on hEX (mmips)

Safe Mode Session: 172.16.10.1 CPU: 2%

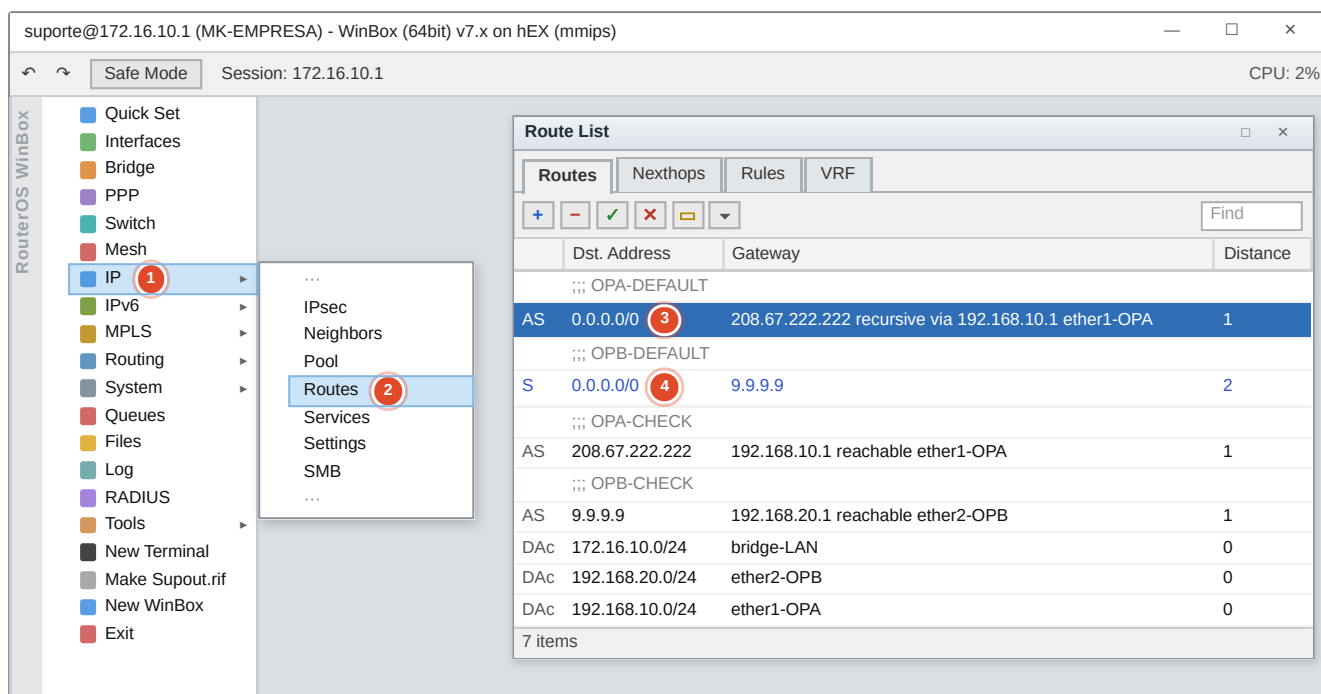
DHCP Client

DHCP Client Options

+ - ✓ ✗ □ ▾ Release Renew

Interface	Use Peer DNS	Add Default Route	IP Address	Expires After	Status
... OPA					
ether1-OPA	no	no	192.168.10.23/24	03:57:10	bound (3)
... OPB					
ether2-OPB	no	no	192.168.20.105/24	23:59:02	bound
2 items					

- 1 IP.
- 2 DHCP Client.
- 3 As duas linhas precisam estar em **bound**, com IP da faixa de cada roteador.



suporte@172.16.10.1 (MK-EMPRESA) - WinBox (64bit) v7.x on hEX (mmips)

Safe Mode Session: 172.16.10.1 CPU: 2%

Route List

Routes Nexthops Rules VRF

+ - ✓ ✗ □ ▾ Find

	Dst. Address	Gateway	Distance
... OPA-DEFAULT			
AS	0.0.0.0/0 (3)	208.67.222.222 recursive via 192.168.10.1 ether1-OPA	1
... OPB-DEFAULT			
S	0.0.0.0/0 (4)	9.9.9.9	2
... OPA-CHECK			
AS	208.67.222.222	192.168.10.1 reachable ether1-OPA	1
... OPB-CHECK			
AS	9.9.9.9	192.168.20.1 reachable ether2-OPB	1
DAc	172.16.10.0/24	bridge-LAN	0
DAc	192.168.20.0/24	ether2-OPB	0
DAc	192.168.10.0/24	ether1-OPA	0
7 items			

- 3 OPA-DEFAULT com a letra A (ativa). Todo o tráfego sai pela Operadora A.
- 4 OPB-DEFAULT sem o A, em azul. É o normal: ela está de reserva e assume se a Operadora A cair.

Letras: **A** = ativa, **S** = estática (criada pelo script), **D** = dinâmica, **c** = rede conectada direto, **X** = desativada.

```
/ip dhcp-client print
/ip route print where comment~"DEFAULT|CHECK"
/tool netwatch print
/tool fetch url="https://ifconfig.me/ip" output=user
```

VOCÊ DEVE VER

O último comando mostra o IP público da **Operadora A**. Anote para comparar no teste de failover.

NESTE PONTO TODAS AS SALAS JÁ NAVEGAM

Os roteadores das salas, ainda em modo roteador, pegam IP do MikroTik pela WAN e saem pela Operadora A com failover. Falta as salas se enxergarem, e isso vem no B4. Se alguma sala ficou sem internet, veja "Sala sem internet depois da troca" em Problemas comuns.

B4 Converter o roteador de cada contêiner em AP

~10 min por sala

uma sala por vez

só aquela sala fica sem rede

Hoje o roteador de cada sala recebe a internet pela porta WAN e cria uma rede própria lá dentro, com NAT. Por isso as salas não se enxergam. Em modo AP ele deixa de ser roteador: vira só a antena Wi-Fi e as portas de rede da sala, dentro da rede 172.16.10.x.

NO ROTEADOR DA SALA	HOJE	DEPOIS
Cabo do switch	porta WAN / Internet	porta LAN (1 a 4)
IP do roteador	192.168.20.1 ou parecido	172.16.10.1N (N = nº da sala)
Servidor DHCP	ligado	desligado
Wi-Fi	nome próprio	nome e senha únicos , iguais em todas as salas

ORDEM QUE NÃO TE DEIXA SEM ACESSO

- Ligue o notebook por cabo numa porta **LAN** do roteador da sala e abra a página dele (o gateway que o `ipconfig` mostrar; costuma ser 192.168.20.1, 192.168.1.1 ou tplinkwifi.net).
- Se existir **Modo de operação > Access Point** (comum em TP-Link, Intelbras e Mercusys), use: ele já desliga o DHCP e o NAT. Defina o IP de LAN e pule para o item 4.
- Sem esse modo, faça à mão:
 - LAN:** IP `172.16.10.1N`, máscara `255.255.255.0`. Se pedir gateway e DNS, use `172.16.10.1`.
 - DHCP:** desativar o servidor.

4. **Wi-Fi:** o SSID e a senha únicos, WPA2-PSK (AES). No 2.4 GHz, alterne os canais 1, 6 e 11 entre salas vizinhas. Salve. A página vai parar de responder, e isso é normal.
5. Passe o cabo que vem do switch da porta **WAN** para uma porta **LAN**. A porta WAN fica vazia.
6. Renove o IP do notebook e confira:

```
■ CMD · troque 11 pelo IP da sala

ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /all | findstr /i "IPv4 Gateway DHCP"
ping 172.16.10.11
curl.exe -s https://ifconfig.me/ip
```

VOCÊ DEVE VER

IP `172.16.10.1xx`, gateway `172.16.10.1` e **Servidor DHCP** `172.16.10.1`. O roteador da sala responde no IP novo e a internet funciona.

SERVIDOR DHCP DIFERENTE DE 172.16.10.1?

Algum roteador ficou com o DHCP ligado e está distribuindo IP errado, que é exatamente o problema de hoje. O IP mostrado no `ipconfig` indica qual é. Entre nele e desligue o DHCP.

Para o MikroTik avisar sozinho se aparecer um DHCP intruso em qualquer sala:

```
■ RouterOS · Terminal · alerta de DHCP intruso no Log

/ip dhcp-server alert add interface=bridge-LAN alert-timeout=1h on-alert=":log warning \"DHCP INTRUSO na rede - verificar roteadores das salas\""
```

SEM A SENHA DO ROTEADOR DA SALA?

Com ele ligado, segure o botão reset por uns 10 s. Ele volta à configuração de fábrica, com a senha da etiqueta. Depois configure do zero seguindo os itens acima.

CONTÊINER É METÁLICO

O sinal fica bem preso dentro de cada sala, então a interferência entre salas é pequena. Com o mesmo nome de Wi-Fi em todas, quem anda de uma sala para outra reconecta sozinho em poucos segundos. Não é mesh, mas acaba a confusão de "qual rede eu uso".

B5 Impressoras e aparelhos fixos

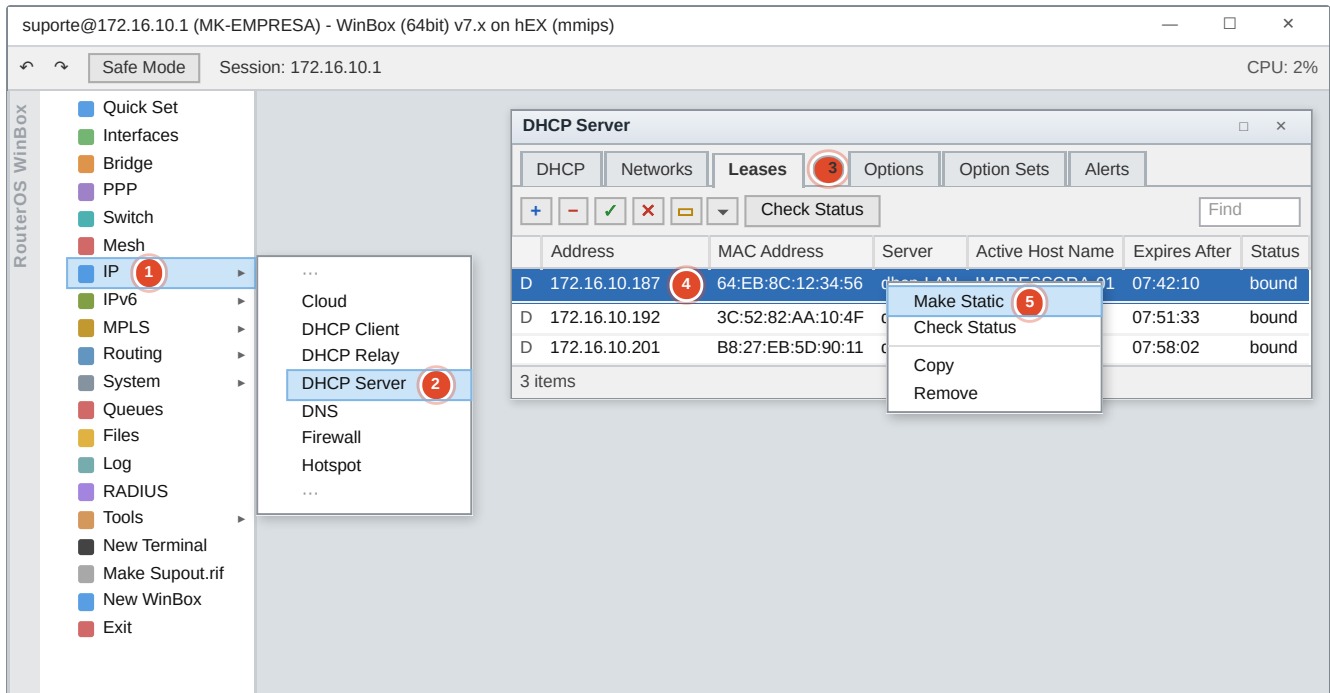
use a lista do B1

1. Reinicie cada impressora ou aparelho fixo para ele pegar IP novo do MikroTik.

- Se algum tiver IP fixo configurado no próprio aparelho, mude para DHCP no painel dele. Se não der, configure um IP entre `172.16.10.50` e `.79`, com gateway e DNS `172.16.10.1`.
- Reserve o IP no MikroTik para ele nunca mudar:

RESERVAR IP PARA AS IMPRESSORAS

SIMULAÇÃO IP > DHCP Server > Leases > botão direito > Make Static



- IP.
- DHCP Server.
- Aba **Leases**. Confira pelo MAC anotado no B1.
- Botão direito na impressora.
- Make Static**. Depois dê dois cliques na linha, troque **Address** para `172.16.10.50` e clique em **OK**. Reinicie a impressora.

RouterOS · Terminal · troque o nome e o IP

```
/ip dhcp-server lease print
/ip dhcp-server lease make-static [find where host-name="IMPRESSORA-01"]
/ip dhcp-server lease set [find where host-name="IMPRESSORA-01"] address=172.16.10.50 comment="Impressora recepc
ao"
```

APONTAR OS PCS PARA O IP NOVO DA IMPRESSORA

Em vez de reinstalar a impressora, troque só a porta. Rode em cada PC que imprime:

PowerShell (Administrador) · ver o nome exato da impressora

```
Get-Printer | Select-Object Name, PortName
```

■ PowerShell (Administrador) · troque o nome e o IP

```
Add-PrinterPort -Name "IP_172.16.10.50" -PrinterHostAddress "172.16.10.50"
Set-Printer -Name "Impressora Exemplo" -PortName "IP_172.16.10.50"
```

Se houver unidades de rede mapeadas para um PC ou servidor que mudou de IP:

■ CMD · remapear unidade de rede

```
net use
net use Z: /delete
net use Z: \\172.16.10.51\Arquivos /persistent:yes
```

B6 Liberar a comunicação entre os PCs

A rede nova é tratada pelo Windows como "Pública" na primeira conexão, e isso bloqueia pastas compartilhadas e a descoberta de outros PCs. Rode em cada PC que precisa compartilhar ou acessar algo. Os comandos funcionam em Windows em português ou inglês.

■ PowerShell (Administrador) · rede privada + descoberta + compartilhamento

```
Get-NetConnectionProfile | Set-NetConnectionProfile -NetworkCategory Private
Enable-NetFirewallRule -Group "@FirewallAPI.dll,-32752"
Enable-NetFirewallRule -Group "@FirewallAPI.dll,-28502"
Get-NetConnectionProfile | Select-Object InterfaceAlias, NetworkCategory
```

VOCÊ DEVE VER

A última linha mostra `Private`. As duas do meio ligam "Descoberta de Rede" e "Compartilhamento de Arquivo e Impressora".

Teste de um PC para o outro:

■ PowerShell · troque pelo nome ou IP do outro PC

```
ping PC-EXEMPLO
Test-NetConnection 172.16.10.192 -Port 445
```

Depois, no Explorador de Arquivos, digite `\\PC-EXEMPLO` ou `\\172.16.10.192` na barra de endereço.

UM PC NÃO RESPONDE AO PING?

O firewall dele ainda está em modo Público, ou ele pegou IP antes do Wi-Fi mudar. Rode `ipconfig /renew` e depois os comandos acima.

B7 Testar o failover

O teste simula "internet da Operadora A caiu, modem ligado", que é a queda mais comum, sem precisar mexer em fibra. Deixe um ping rodando no notebook para medir quanto tempo a rede fica sem responder.

CMD · janela 1 · deixe rodando

```
ping -t 8.8.8.8
```

1. Derrubar a Operadora A (bloqueia o ping de monitoramento dela):

RouterOS · Terminal · simular queda

```
/ip firewall filter add chain=output dst-address=208.67.222.222 action=drop comment=TESTE-FAILOVER
```

SIMULAÇÃO Depois de 15 a 30 segundos

The screenshot shows the WinBox interface for RouterOS. The left sidebar has a menu with 'IP' selected, and a sub-menu is open showing 'Routes' highlighted. The main window displays the 'Route List' window, which shows a table of routes. The table has columns for 'Dst. Address', 'Gateway', and 'Distance'. The first route is 'OPA-DEFAULT' with a distance of 1. The second route is 'AS' with a distance of 2, and it is highlighted with a red circle and the number 1. The 'Log' window is also open, showing a message at 10:42:37: 'memory script, warning OPERADORA A FORA/DEGRADADA -> usando OPERADORA B' with a red circle and the number 2.

Dst. Address	Gateway	Distance
OPA-DEFAULT		1
AS	9.9.9.9 recursive via 192.168.20.1 ether2-OPB	2

Time	Buffer	Topics	Message
10:42:37	memory	script, warning	OPERADORA A FORA/DEGRADADA -> usando OPERADORA B

1 OPA-DEFAULT ganha o A. A Operadora A aparece com X (desativada pelo Netwatch) ou sem o A.

2 O Log avisa a troca.

CMD · janela 2 · o IP público mudou?

```
curl.exe -s https://ifconfig.me/ip
```

VOCÊ DEVE VER

No ping, algumas respostas "Esgotado o tempo limite" (normal, até ~30 s) e depois volta. O

curl mostra um IP público diferente do anotado no B3: é a Operadora B.

2. Voltar a Operadora A:

■ RouterOS · Terminal · desfazer a simulação

```
/ip firewall filter remove [find where comment=TESTE-FAILOVER]
```

Em até 30 s o Log mostra `OPERADORA A OK -> voltando para OPERADORA A` e o `curl` volta a mostrar o IP da Operadora A.

3. Teste físico (opcional): tire o cabo da **ether1** por um minuto e recoloque. O comportamento deve ser o mesmo.

B8 Backup e entrega

■ RouterOS · Terminal · gerar os backups

```
/export file=config-ok  
/system backup save name=config-ok
```

Baixe os dois arquivos: em **Files**, arraste `config-ok.rsc` e `config-ok.backup` para a Área de Trabalho. Ou pelo PowerShell:

■ PowerShell · copiar backups via SSH

```
scp suporte@172.16.10.1:/config-ok.rsc "$env:USERPROFILE\Desktop\  
scp suporte@172.16.10.1:/config-ok.backup "$env:USERPROFILE\Desktop\  

```

- `.rsc` é texto legível: dá para abrir, conferir e aplicar em outro hEX.
- `.backup` restaura este mesmo aparelho exatamente como está.

CHECKLIST DE ENTREGA

- Todos os PCs com IP 172.16.10.x e internet
- Impressoras imprimindo pelos PCs
- Pastas compartilhadas abrindo
- Celulares no Wi-Fi novo, andando entre os APs sem cair
- Failover testado: caiu e voltou
- Senha do usuário `suporte` e backups guardados

Se algo der errado

rollback e problemas comuns



Plano B: voltar como estava em 5 minutos

1. Tire os cabos das operadoras do hEX e devolva cada um à porta do switch onde estava, conforme a foto do B1.
2. Tire do switch o cabo da ether3.
3. Religue o Wi-Fi dos roteadores Operadora A e Operadora B, se precisar.

As salas voltam a funcionar como antes, porque nos roteadores das operadoras só o Wi-Fi foi desligado. Salas que já estavam em modo AP também continuam funcionando: viram antenas da rede antiga. Depois é só resolver com calma e remarcar.



Problemas comuns

NETWATCH FALHOU (NO LOG APARECE "NETWATCH FALHOU")

Sua versão do RouterOS usa outros nomes de parâmetro. O failover principal (rota recursiva) funciona do mesmo jeito. Crie um Netwatch simples, que funciona em qualquer versão 7:

■ RouterOS · Terminal · Netwatch simples

```
/tool netwatch add name=OPA-MON host=208.67.222.222 interval=10s timeout=1s down-script="/ip route disable [find where comment=\"OPA-DEFAULT\"]; /ip firewall connection remove [find]; :log warning \"OPERADORA A FORA -> usando OPERADORA B\"" up-script="/ip route enable [find where comment=\"OPA-DEFAULT\"]; /ip firewall connection remove [find]; :log warning \"OPERADORA A OK -> voltando para OPERADORA A\""
```

DHCP CLIENT EM "SEARCHING..."

- O cabo está na porta WAN do roteador da operadora? Tem que ser em uma porta **LAN**.
- O DHCP do roteador da operadora está ligado? Precisa estar.
- Troque o cabo e veja se o LED da porta do hEX acende.

SALA SEM INTERNET DEPOIS DA TROCA

O roteador dessa sala provavelmente tem a WAN com IP fixo na faixa antiga. Entre na página dele e mude a WAN para **IP dinâmico / DHCP**, ou já faça a conversão para AP do B4. Com o notebook na LAN desse roteador, `tracert -d -h 3 8.8.8.8` deve mostrar 172.16.10.1 no segundo salto.

O MIKROTIK TEM INTERNET, MAS OS PCS NÃO

■ CMD · diagnóstico no PC

```
ipconfig /all | findstr /i "IPv4 Gateway DNS"
ping 172.16.10.1
nslookup google.com 172.16.10.1
tracert -d -h 4 8.8.8.8
```

O PC precisa ter IP 172.16.10.x, gateway e DNS 172.16.10.1. Se tiver IP 169.254.x.x, não pegou DHCP: confira o cabo ou o AP (DHCP do AP tem que estar desligado).

WINBOX NÃO ENCONTRA O HEX

■ PowerShell (Administrador) · liberar o Winbox no firewall · ajuste o caminho do .exe

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Winbox" -Direction Inbound -Action Allow -Program "$env:USERPROFILE\Downloads\winbox64.exe"
```

Se ainda assim não aparecer, dê IP fixo ao notebook e conecte pelo IP:

■ CMD (Administrador) · IP fixo e depois volta para DHCP · troque "Ethernet" pelo nome da sua placa

```
netsh interface ip set address name="Ethernet" static 172.16.10.9 255.255.255.0 172.16.10.1  
netsh interface ip set address name="Ethernet" dhcp
```

TRAVEI O ACESSO AO MIKROTIK

Com o hEX ligado, segure o botão **RESET** até o LED de status começar a piscar (uns 5 s) e solte. Ele volta à configuração de fábrica (192.168.88.1). O arquivo `failover.rsc` continua em Files: repita o passo A7.

ALGUM SITE OU SISTEMA RECLAMA DEPOIS DA TROCA DE LINK

Normal por alguns segundos: o script derruba as conexões antigas para elas se refazerem pelo link novo. Se um sistema específico exigir IP fixo da Operadora A (liberação por IP no banco ou em ERP), ele só vai funcionar pela Operadora A. Anote e me avise, porque dá para forçar esse destino sempre pela Operadora A.